

国家中小学课程资源

电源和电流（第二课时）

年 级：高 二

学 科：物理（人教版）

主讲人：许耀平

学 校：北京师范大学第二附属中学



电源和电流 (第二课时)

年 级：高 二 学 科：物理（人教版）

主讲人：许耀平 学 校：北京师范大学第二附属中学

问题：



- 从微观的角度考虑，导体中电流的强弱，与哪些因素有关系呢？

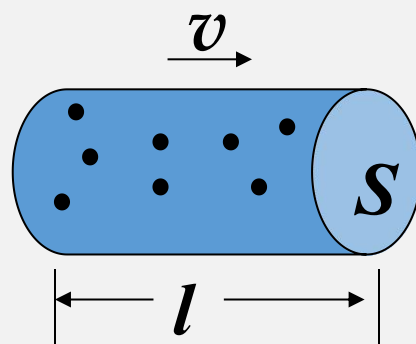
一、电流的微观解释

1. 猜测：

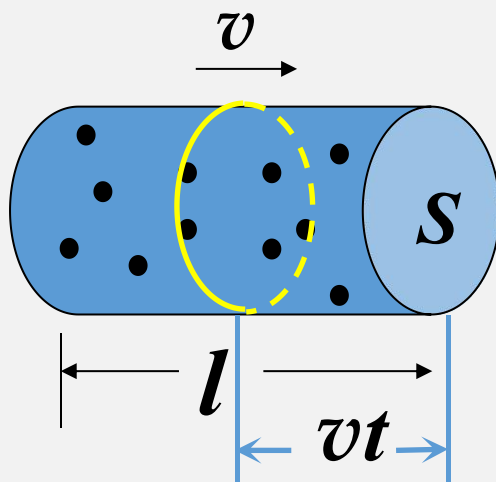


- 电子的电荷量
- 自由电子定向移动的平均速率
- 自由电子的密集程度
- 导体的横截面积
- 导体的长度……

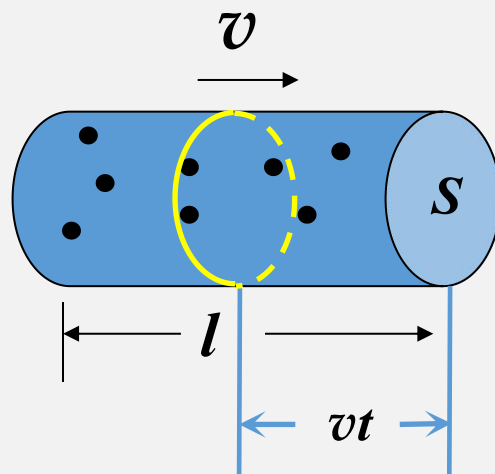
- 2.建立模型
- 一段圆柱形导体：
- 横截面积为 S ，长为 l ，
- 单位体积内的自由电子数为 n ，
- 每个电子的电荷量为 e ，
- 自由电子定向移动的平均速率为 v 。



- 3.推导和解释:
- t 时间内, 只有长为 vt 的圆柱内的电子能通过横截面 S 。



- 长为 vt 的圆柱内的自由电子总数 $N=nSvt$
- t 时间内，通过横截面 S 的总电荷量
- $q=Ne$ $q=neSvt$
- 电流 I 可以表示为： $I = \frac{q}{t} = neSv$



二. 导体中电子定向移动的平均速率



- 1. 猜测一下导体中电子定向移动平均速率的数量级。
- 2. 利用已知数据估算导体中电子定向移动的平均速率。

- 有一条横截面积 $S=1\text{ mm}^2$ 的铜导线，通过的电流 $I=1\text{ A}$ 。已知铜的密度 $\rho=8.9\times 10^3\text{ kg/m}^3$ ，铜的摩尔质量 $M=6.4\times 10^{-2}\text{ kg/mol}$ ，阿伏加德罗常数 $N_A=6.02\times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$ ，电子的电荷量 $e=-1.6\times 10^{-19}\text{ C}$ 。在这个问题中可以认为导线中每个铜原子贡献一个自由电子。求铜导线中自由电子定向移动的平均速率。

- 解:设自由电子在导线内定向移动的平均速率是 v 。
- 先计算出单位体积的铜原子个数,一个铜原子提供一个自由电子,就可以得到单位体积自由电子的个数 n 。
先求解铜的摩尔体积 V 。

$$V = \frac{M}{\rho} = \frac{6.4 \times 10^{-2} \text{ Kg/mol}}{8.9 \times 10^3 \text{ Kg/m}^3} = 7.2 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$$

- 摩尔体积为1 mol铜原子占据的空间,也即为 6.02×10^{23} 个铜原子占据的空间。

- 单位体积铜原子的个数，也就是单位体积自由电子个数 n 为：

$$n = \frac{N_A}{V} = \frac{6.02 \times 10^{23} / \text{mol}}{7.2 \times 10^{-6} \text{ m}^3 / \text{mol}} = 8.36 \times 10^{28} / \text{m}^3$$

- 根据电流的微观表达形式 $I = neSv$

$$\begin{aligned} v &= \frac{I}{neS} = \frac{1\text{A}}{8.36 \times 10^{28} / \text{m}^3 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{C} \times 1 \times 10^{-6} \text{m}^2} \\ &= 7.5 \times 10^{-5} \text{m/s} \end{aligned}$$

- 3.算一算：

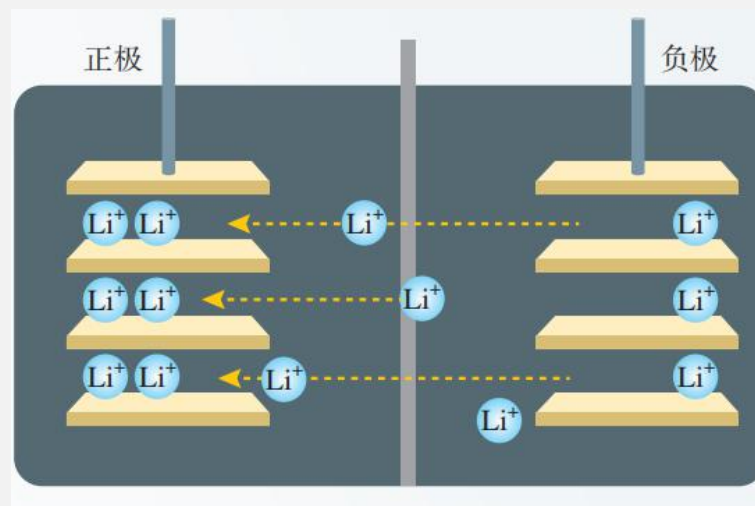


- 电子定向移动通过一条1m长的导线大约需要多长时间？

- 区分以下几个速率：
- 电子定向移动的平均速率-- 10^{-4}m/s
- 导体中建立电场的速率--光速
- 电子做无规则热运动的平均速率-- 10^5m/s

三. 电动汽车中的电池

- 对纯电动汽车提供电能的是锂离子电池。
- 1. 锂离子电池的结构：



- 2.锂离子电池的充放电原理：
- 充电时，电池的正极上有锂离子生成，生成的锂离子经过电解液运动到负极。
- 放电时（即汽车开动时），嵌在负极碳层中的锂离子脱出，通过电解液回到正极。

- 3.锂离子电池的容量
- 电池放电时能输出的总电荷量叫作电池的容量，通常以“安时” ($\text{A}\cdot\text{h}$) 或“毫安时” ($\text{mA}\cdot\text{h}$) 作单位。
- 单体锂离子电池的容量极为有限，为满足需要，常用由若干锂离子电池构成的电池组。

- 4.常见的锂离子电池



- 5.锂离子电池与社会和环境
- 随着电池容量、可靠性、安全性与充电技术等的不成熟，纯电动汽车正在迅速发展。2019年，我国纯电动汽车生产就达到了102万辆。
- 纯电动汽车的发展将极大缓解燃油汽车带来的污染问题，有助于改善城市的空气质量。

四. 练习

- 某手机的说明书标明该手机电池容量为 $4000\text{ mA}\cdot\text{h}$ ，待机时间为 22 d ，说明书还标明，用该手机播放视频的时间是 17 h 。
- 请估算播放视频的电流大约是待机电流的几倍。

表 某手机说明书（节选）

.....	
手机类型	智能手机、4G 手机.....
屏幕分辨率	$1\,920 \times 1\,080$ 像素（FHD）
电池容量	$4\,000\text{ mA}\cdot\text{h}$
电池类型	不可拆卸式电池
.....	
待机时间	22 d
.....	

• 解：

$$I_1 = \frac{q}{t_1} = \frac{4000\text{mA}\cdot\text{h}}{22\text{d}\times 24\text{h/d}} = 7.6\text{mA}$$

$$I_2 = \frac{q}{t_2} = \frac{4000\text{mA}\cdot\text{h}}{17\text{h}} = 235.3\text{mA}$$

$$n = \frac{I_2}{I_1} = \frac{235.3}{7.6} \approx 31$$

小结

